Algoritmus

KoliTrack



Készítette: Pozsár Dániel, Gulyás Benedek

1. Bejelentkezés (Login)

- Cél: Felhasználó (diák, tanár vagy admin) azonosítása és a munkamenet/token generálása.
- UI Interakció:

1. A felhasználó a login oldalon látja az email és jelszó mezőket, valamint a „Bejelentkezés” gombot.
2. Kitölti a mezőket és rákattint a gombra.
3. Hiba esetén (üres mező, rossz jelszó) a mezők felett hibaüzenet jelenik meg: „Érvénytelen email vagy jelszó”.
4. Sikeres bejelentkezés esetén a rendszer a felhasználót a saját jogosultságának megfelelő kezdőoldalra (diák vagy tanári dashboard) irányítja.
5. A token tárolódik a frontenden a további API hívásokhoz.

- Bemenet: email, jelszo
- Kimenet: access_token, szerepkor (diak/tanar/admin)
- UI kimenet: Hibaüzenet vagy a megfelelő dashboard megjelenítése.
- Eljárás:

1. A rendszer ellenőrzi a kötelező mezők meglétét a Requestben.
2. Ha hiányzik adat, hibaüzenetet ad vissza.
3. Kikeresi az adatbázisból (felhasznalok tábla) az email-hez tartozó rekordot.
4. Sikertelen keresés esetén hitelesítési hibát dob.

5. Hash-elt jelszó egyezésének ellenőrzése. Ha nem egyezik, hitelesítési hiba.
6. Sikeres ellenőrzés után API token (pl. Laravel Sanctum) generálása.
7. JSON válaszban a token és a felhasználó azonosító adatainak (ID, név, szerepkör) visszaadása.

2. Kimenő- és hiányzás kérelem leadása (Leave Request Submission)

- Cél: A diák eltávozási vagy hiányzási kérelmet nyújt be a kollégiumból.
- UI Interakció:

1. A diák a felületén rákattint az „Új kérelem” gombra.
2. Az űrlapon kiválasztja a kérelem típusát (kimenő vagy hiányzás).
3. Megadja a távozás és érkezés pontos idejét, valamint a kötelező indoklást.
4. A „Beküldés” gombbal POST kérést küld.
5. Hibák (pl. múltbeli dátum) esetén az űrlap mellett piros hibaüzenet jelenik meg.
6. Sikeres beküldéskor „Kérelem rögzítve!” üzenet ugrik fel, és a kérelem megjelenik a diák listájában „Függőben” státusszal.

- Bemenet: `diak_id`, `tipus` (kimeno/hianyzas), `tavozas`, `erkezes`, `indoklas`
- Kimenet: új `kerelem` objektum, operáció státusza

- UI kimenet: Sikerüzenet, űrlap ürítése, lista frissítése.
- Eljárás:

1. Bemeneti adatok (dátumok logikája, kitöltöttség) validálása.
2. Új rekord létrehozása a kerelmek táblában.
3. A kérelem statusz mezőjének alapértelmezett 'fuggoben' értékre állítása.
4. A tanar_diak kapcsolótábla alapján a diákhoz rendelt nevelőtanár azonosítása.
5. Új rekord írása az ertesitesek táblába a nevelőtanár számára (új kérelem beérkezéséről).
6. Válaszként a mentett kérelem adatainak visszaadása JSON formátumban.

3. Kérelem elbírálása (Request Evaluation - Tanári modul)

- Cél: A nevelőtanár elbírálja (jóváhagyja vagy elutasítja) a hozzá tartozó diákok függőben lévő kérelmeit.
- UI Interakció:

1. A tanár a dashboardján listázva látja a függőben lévő diák-kérelmeket.
2. Részletek megtekintése után rákattint a „Jóváhagyás” vagy az „Elutasítás” gombra.

- Bemenet: kerelem_id, elbiralo_tanar_id, módosított statusz ('jovahagyva' vagy 'elutasitva')
- Kimenet: frissített kerelem objektum

- UI kimenet: Lista frissülése, „Sikeres elbírálás” visszajelzés.
- Eljárás:

1. Az adott azonosítójú kérelem lekérése a kerelmek táblából.
2. A statusz mező módosítása a tanári döntés alapján.
3. Az elbiralo_tanar_id és az elbiralva (aktuális időbélyeg) mezők kitöltése, majd adatbázis frissítés.
4. A kérelem típusától és státuszától függően (ha jóváhagyott), a beléptető (QR/arcfelismerő) rendszer számára az engedély előkészítése.
5. Rendszerüzenet (ertesitesek tábla) küldése a diáknak a döntés eredményéről.

4. Hibabejelentés rögzítése (Issue Reporting)

- Cél: Diákok és tanárok karbantartási, műszaki problémákat jelezhetnek a kollégium területén.
- UI Interakció:

1. A felhasználó megnyitja a Hibabejelentés felületet.
2. Legördülő menüből kiválasztja a szobát, vagy szövegesen megadja a helyszínt (pl. folyosó).
3. Megadja a hiba pontos leírását, majd a „Bejelentés” gombra kattint.

- Bemenet: bejelento_id, szoba_id (opcionális), helyszin (opcionális), leiras
- Kimenet: hibajelentes objektum
- UI kimenet: Sikerüzenet megjelenítése, űrlap bezárása/ürítése.

- **Eljárás:**

1. **Adatok validálása (leírás nem lehet üres, vagy szoba_id vagy helyszín megadása kötelező).**
2. **Új rekord beszúrása a hibajelentesek táblába.**
3. **A bejelentés statusz mezőjének 'uj' értékre állítása.**
4. **Visszatérés a létrejött bejelentés adataival JSON formátumban az aszinkron felület frissítéséhez.**